

姓名

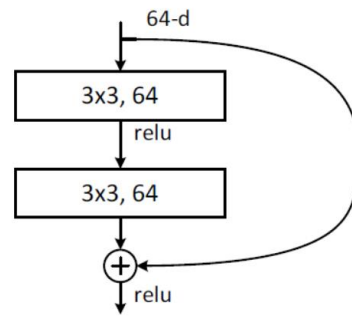
学号

- 1、在卷积神经网络中，对于 $10*10*16$ ($W*H*D$) 的特征图，分别进行如下处理：
 - (1) 使用 $5*5$ 的卷积核进行卷积，输出包含 100 个通道，在使用偏置的情况下，试计算卷积层的参数数量；
 - (2) 进行全连接处理，如果输出层包含 1000 个神经元 (1000 个类别)，在使用偏置的情况下，试计算全连接层的参数数量。

- 2、对于如下代码，若输入图像尺寸为 $[3, 227, 227]$ ，则输出特征图尺寸为？
`conv1=nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=128, kernel_size=11, stride=4, padding=2)`

- 3、在网络训练过程中，试解释如下代码的含义
`optimizer.zero_grad()`

编程：试补充实现以下网络模块。



```
class BasicBlock(nn.Module):  
    def __init__(self, in_channel, out_channel, stride=1, downsample=None, **kwargs):  
        super(BasicBlock, self).__init__()  
  
    def forward(self, x):
```